

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU GAME

Game Analytics – Level Performance & Player Behavior

Nguồn dữ liệu: Intern Test Data

Công cụ phân tích: Python (Pandas, Seaborn, Matplotlib) | Visualization: Power BI

1. Tổng Quan Dữ Liệu & Chất Lượng Dữ Liệu

1.1 Thống Kê Tổng Quan

Dataset ghi lại event log của người chơi qua các level game, bao gồm hai loại event chính:

level_start (bắt đầu level) và **level_end** (kết thúc level).

Chỉ số	Giá trị
Tổng số records	116,644
Unique users	994
Unique levels	6,324
Completion Rate	82.5%
Thời gian chơi trung bình	224.8 giây
Level range	1 – 9,046

1.2 Vấn Đề Chất Lượng Dữ Liệu

Quá trình EDA phát hiện một số vấn đề cần lưu ý khi phân tích:

Vấn đề	Mô tả	Ảnh hưởng
Missing user_id (666 rows)	Có thể do anonymous session hoặc lỗi tracking	Loại bỏ trong phân tích retention/drop-off
Missing level (618 rows)	Event không có thông tin level	Không dùng trong phân tích progression
level_start > level_end (17.5%)	Người chơi thoát game giữa chừng hoặc chưa kết thúc session	Tín hiệu churn / trải nghiệm chưa tối ưu
Duplicate events (4,396)	Có thể do retry từ client hoặc batch processing	Cần kiểm tra trước khi count
time_played max = 23.1 giờ	Outlier rõ ràng – người chơi để game chạy background hoặc lỗi tracking	Cần cắt ở 99th percentile khi phân tích
50+ attempts trên 1 level (28 pairs)	Một số level cực kỳ khó, đặc biệt level 225 (max 905 attempts)	Candidate ưu tiên để review balance

1.3 Nhận Xét Về Hành Vi Người Chơi (EDA)

- **Tỷ lệ hoàn thành 82.5%:** Cứ 10 người bắt đầu level thì hơn 8 người kết thúc. Drop-off rate chiếm 17.5%.
- **Session ngắn:** Median thời gian chơi là 161 giây (~2.7 phút). Biểu đồ lệch phải mạnh → người chơi ưa chuộng session ngắn.
- **Mobile thiệt thòi:** Win Rate trên Mobile chỉ 60.8% so với Tablet là 93.8%. iOS (55.3%) và Android (63.2%) thấp nhất.
- **Game Mode:** Single Player chiếm thể độc tôn với hơn 51,000 lượt. DailyChallenge và Tournaments gần như không có người dùng.
- **Thị trường trọng điểm:** United States dẫn đầu (>8,000 lượt), tiếp theo là Philippines, Canada và Brazil.

2. Phân Tích Tỷ Lệ Bỏ Chơi (Drop-off) theo Level

2.1 Ba Phương Pháp Đo Drop-off

Thay vì chỉ dùng một chỉ số, phân tích kết hợp 3 phương pháp để có góc nhìn toàn diện:

Phương pháp	Định nghĩa	Ý nghĩa	Hạn chế
Funnel Drop-off Rate	% user chơi level N nhưng không có attempt tại level N+1	Đo khả năng giữ chân giữa các level liên tiếp	Bị ảnh hưởng nếu progression không tuyến tính
Never-Won Rate	% user đã thử nhưng chưa từng thắng level đó	Đo mức độ người chơi bị "kẹt"	Không phân biệt bỏ do khó hay mất hứng
Avg Attempts to Win	Số lượt thử Avg trước khi thắng lần đầu	Đo effort cần thiết để vượt level	Chỉ tính user đã clear được

Lưu ý: Chỉ xem xét level có ≥ 10 unique users để đảm bảo độ tin cậy thống kê. Dataset có 994 unique users nhưng level range trải dài đến 9,046 levels → phần lớn level có rất ít dữ liệu.

2.2 Kết Quả & Insight

Funnel Drop-off – Người chơi bỏ game sớm

- Các level có funnel drop-off cao nhất: Level 3 (~42%), Level 4 (~34%), Level 436 (~33%), Level 9 (~26.9%), Level 1 (~26.3%).
- Đặc điểm đáng chú ý: phần lớn đây đều là level đầu game. Avg Attempts và Never-Won Rate của nhóm này rất thấp → người chơi thắng dễ nhưng vẫn không quay lại. Đây là vấn đề về onboarding và first-session experience, không phải độ khó.

Never-Won Rate – Người chơi bị "kẹt"

Level 1166 (~30%), Level 383 (~27%), Level 399 (~25%) có tỷ lệ cao nhất. Cứ 4 người chơi thì 1 người chưa từng thắng → tín hiệu rõ của difficulty spike hoặc thiết kế level chưa cân bằng.

Avg Attempts – Level đòi hỏi nỗ lực cao

Level 225 (~50 lần thử), Level 440 (~31 lần), Level 477 (~29 lần). Số lần thử cao không hoàn toàn tiêu cực – cần kết hợp thêm churn rate và session abandonment để kết luận.

2.3 Tổng hợp Insight theo nhóm vấn đề

Nhóm vấn đề	Level điển hình	Ý nghĩa	Hướng xử lý
Drop-off cao ở level đầu	1, 3, 4	Người chơi rời game dù level không khó	Tối ưu onboarding, tutorial, first-session UX
Never-Won Rate cao	383, 399, 1166	Người chơi bị kẹt tại level	Điều chỉnh độ khó, thêm hint hoặc support mechanic
Avg Attempts quá cao	225, 440, 477	Level yêu cầu quá nhiều lần thử	Kiểm tra balance, xác định frustration vs. challenge

3. Phân Tích Độ Khó Level

3.1 Composite Difficulty Score

Để so sánh độ khó tổng thể, phân tích xây dựng Composite Difficulty Score từ 3 thành phần được chuẩn hóa về thang 0–1:

Thành phần	Công thức	Trọng số
Loss Rate (1 – Win Rate)	Tỉ lệ lượt thua trên tổng lượt chơi	1/3
Avg Attempts to Win	Số lần thử TB trước khi thắng (đã normalized)	1/3
Median Time Played	Thời gian chơi median mỗi lượt (đã normalized)	1/3

Score cuối = trung bình 3 giá trị normalized. Level được phân loại theo phân vị:

Nhãn	Ngưỡng	Ý nghĩa
Very Hard	≥ 90 th percentile	Top 10% level khó nhất
Hard	75th – 90th percentile	Level khó trên trung bình
Medium	Median – 75th percentile	Level trung bình
Easy	$<$ Median	Level dễ

3.2 Level Bất Thường Nổi Bật

Level 225 – Outlier cực đoan

Win rate: 2.1% | Avg attempts: 50.3 lần | Difficulty score: 0.79 (cao nhất)

- 905 lượt chơi – đủ lớn để loại bỏ khả năng nhiễu dữ liệu. Level 225 vượt xa phần còn lại của progression curve. Câu hỏi cần trả lời: đây là boss level được thiết kế có chủ ý, hay difficulty spike ngoài ý muốn? Dù là trường hợp nào, đây vẫn là candidate ưu tiên cao nhất để kiểm tra lại balance và hint system.

Nhóm Level 400–500 – Difficulty cluster

- Level 440 (win rate 3.6%, avg attempts 31+), Level 477 (3.7%, 26+), Level 406 (4.5%, 22+) tập trung trong cùng một khoảng hẹp. Đây có thể là difficulty curve tăng đột ngột ở mid-game, cần cross-check với progression timeline.

Level 129 – Time-play anomaly

- Thời gian chơi trung bình ~26 phút/lượt – bất thường so với toàn bộ dataset – trong khi win rate (~22%) chỉ ở mức trung bình. Có thể là level puzzle/exploration, hoặc chứa cơ chế kéo dài session ngoài ý muốn. Cần kiểm tra thêm tỉ lệ AFK/background session trước khi kết luận.

4. Power BI Dashboard – Cách Làm & Cấu Trúc

4.1 Nguồn Dữ Liệu Đầu Vào

Sau khi hoàn tất phân tích trong Python, hai file CSV được export để dùng trong Power BI:

File	Nội dung	Dùng cho
level_full_metrics.csv	Bảng tổng hợp chỉ số theo level (win_rate, difficulty_score, avg_attempts_to_win, dropoff_next_level, never_won_rate, difficulty_label...)	Tất cả visual liên quan đến level-level analysis
level_end_raw.csv	Raw event log của level_end (user_id, level, is_success, time_played, country, device, OS, game_mode...)	Drill-down, slicer theo country / OS / game_mode

4.2 Cấu Trúc Dashboard – 2 Trang

Page 1 – Overview (Tổng quan độ khó)

Trang đầu cung cấp góc nhìn tổng thể về phân bố độ khó và các level đáng chú ý nhất:

Visual	Loại	Trường dữ liệu	Mục đích
KPI Cards (5 cards)	Card Visual	Total Players, Overall Win Rate, Avg Difficulty, Hard Levels, Total Levels	Snapshot nhanh các chỉ số quan trọng
Level Distribution by Tier	Clustered Column Chart	difficulty_label (X), Count of level (Y)	Phân bố số lượng level theo 4 tier độ khó
Elite Challenge: Top 10 Most Difficult Levels	Clustered Bar Chart	level (Y), difficulty_score (X)	Spotlight 10 level khó nhất theo composite score
Player Churn Risk: Top Drop-off Levels (>15%)	Clustered Bar Chart	level (Y), dropoff_next_level (X)	Các level có rủi ro churn cao nhất

Page 2 – Deep Dive (Phân tích chi tiết)

Trang 2 cho phép phân tích theo chiều sâu và lọc dữ liệu theo nhiều chiều:

Visual	Loại	Trường dữ liệu	Mục đích
Player Success Rate	Line Chart	level (X), win_rate (Y)	Xu hướng win rate theo progression
Difficulty Score Trend	Line Chart	level (X), difficulty_score (Y)	Xu hướng độ khó theo progression
Player Performance vs. Engagement Analysis	Scatter Chart	win_rate (X), avg_attempts_to_win (Y), total_attempts (bubble size), difficulty_label (legend)	Tương quan giữa độ khó và mức độ engagement
Slicers (3 bộ lọc)	Slicer	country, operating_system, game_mode	Lọc tất cả visual theo thị trường, nền tảng, chế độ chơi

4.3 Measures DAX Chính

Các measure được tạo trong Power BI để tính toán KPI:

Measure	Công thức (DAX)	Hiển thị tại
Total Players	DISTINCTCOUNT(raw_events[user_id])	KPI Card – Page 1
Overall Win Rate	DIVIDE(COUNTROWS(FILTER(raw_events, raw_events[is_success] = TRUE)), COUNTROWS(raw_events))	KPI Card – Page 1
Avg Difficulty	AVERAGE(level_metrics[difficulty_score])	KPI Card – Page 1
Hard Levels	COUNTROWS(FILTER(level_metrics, level_metrics[difficulty_label] IN {"Very Hard", "Hard"}))	KPI Card – Page 1

5. Kết Luận & Khuyến Nghị

5.1 Findings Chính

Level	Tín hiệu nổi bật	Chỉ số key	Ưu tiên
225	Difficulty outlier rõ rệt	Win rate 2.1%, avg attempts 50+, difficulty score 0.79	High
3, 4	Early-game drop-off cao	Funnel drop-off 42%, 34%	High
440, 477	Cụm level 400-500 quá khó	Win rate ~3–4%, attempts cao	High
129	Thời gian chơi bất thường	Median session time ~26 phút/lượt	Investigate
1, 9	Người chơi rời game sớm – onboarding	Drop-off >25%	Medium

5.2 Khuyến Nghị

- **Level 225:** Kiểm tra lại balance. Nếu là boss level có chủ ý, cần thêm signposting để người chơi không bị bất ngờ. Nếu là bug/oversight, điều chỉnh ngay.
- **Level 3–4 (Early-game retention):** Đánh giá quy trình trải nghiệm ban đầu của người chơi. Vấn đề không phải nằm ở độ khó, mà là khả năng giữ chân họ ngay trong lượt chơi đầu tiên.
- **Cụm Level 400–500:** Đối chiếu với tiến trình thời gian trò chơi để xác định đây là điểm thất nút độ khó đột ngột hay là thiết kế có chủ ý của nhà phát triển. Cân nhắc làm mịn đường cong độ khó để trải nghiệm mượt mà hơn.
- **Mobile experience:** Win rate iOS/Android thấp hơn đáng kể so với tablet. Cần review UI/UX trên màn hình nhỏ và test performance trên thiết bị tầm trung.
- **17.5% drop giữa chừng:** Phân tích thêm exit timing trong session để xác định moment người chơi thoát – làm cơ sở cho cải thiện game loop.